

Documento digitale e firme

Documento informatico, validità, conservazione e scala delle firme elettroniche (eIDAS / CAD).

Da ricordare

Non confondere trasmissione (PEC) con sottoscrizione (firma). Per confidenzialità cifrare con chiave pubblica del destinatario; per autenticità firmare con chiave privata del mittente.

1. Documento informatico

È la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; può essere nato digitale o digitalizzato.

Secondo il quadro CAD/eIDAS, il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Può essere creato nativamente in formato elettronico (born digital) oppure derivare dalla digitalizzazione di un originale analogico. Formato (PDF/A, XML, formati aperti), metadati e processo di formazione determinano qualità, ricercabilità e utilizzabilità nel tempo: un file «orfano» di contesto perde valore amministrativo anche se tecnicamente integro.

Nella PA il documento informatico è alla base di protocollo informatico, fascicolo digitale e procedimenti interamente telematici. Non basta «avere un PDF»: servono regole su chi lo forma, come lo identifica univocamente, come lo rende imm modificabile dopo la chiusura e come lo rende ricercabile (metadati di protocollo, classificazione, riferimenti al procedimento, versione). Le linee guida AgID sul documento informatico orientano formazione, gestione e conservazione in modo coerente su tutto il ciclo di vita.

In sede d'esame definisci il concetto, poi distingue documento informatico (contenuto giuridicamente rilevante) da supporto fisico/logico, canale di trasmissione (PEC, portale) e firma (sottoscrizione). Un esempio concreto da Assistente informatico: determina dirigenziale firmata digitalmente, protocollata e conservata a norma — tre piani diversi ma collegati. Chiudi ricordando che la scansione senza processo documentale non «crea» automaticamente un originale digitale a tutti gli effetti.

Glossario

Documento informatico — Rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

Metadati — Dati che descrivono il documento (autore, data, protocollo, classifica) essenziali per gestione e conservazione.

In prova: Apri con la definizione, poi cita formazione + metadati + collegamento a protocollo/conservazione.

Riferimenti: D.Lgs. 82/2005 · Linee guida AgID sul documento informatico

2. Valore probatorio

Il valore probatorio del documento informatico cresce con firme, procedure di formazione e conservazione a norma.

Il documento informatico ha efficacia probatoria che dipende dalle modalità di formazione, sottoscrizione e conservazione. In sintesi didattica: un file privo di firme e di controlli ha un'efficacia più limitata; l'apposizione di firme elettroniche (soprattutto qualificata/digitale) e l'uso di processi certificati aumentano l'opponibilità a terzi e la resistenza a contestazioni di autenticità o integrità. Il giudice valuta caso per caso, ma in sede amministrativa si lavora per massimizzare le garanzie.

Il CAD e il regolamento eIDAS fissano il quadro: non inventare «gradi» numerici non previsti dalla norma, ma spiega la scala qualitativa (semplice !' avanzata !' qualificata) e il ruolo delle procedure organizzative (chi ha firmato, con quale certificato, in quale sistema, con quali log di audit). Anche la marca temporale rafforza la data certa del documento, utile quando conta dimostrare l'esistenza di un contenuto in un istante preciso.

Per una risposta sintetica: «Il valore probatorio non è automatico solo perché il file è digitale; dipende da firma, identificazione del firmatario, integrità e conservazione.» Aggiungi un esempio PA (atto amministrativo firmato digitalmente e conservato a norma vs bozza di lavoro su file share). Per l'assistente informatico: strumenti di verifica firma, gestione certificati e policy di conservazione sono parte del valore probatorio operativo.

Glossario

Valore probatorio — Capacità del documento di dimostrare fatti o atti in giudizio o in procedimento, variabile con firme e processi.

Marca temporale — Attestazione di data e ora certe associate a un documento elettronico.

In prova: Evita formule assolute («il PDF vale sempre come l'atto cartaceo»). Motiva con firma + processo + conservazione.
Riferimenti: D.Lgs. 82/2005 · Regolamento eIDAS

3. Scala delle firme (eIDAS / firma digitale)

Firma elettronica semplice < avanzata < qualificata; la firma digitale italiana è tipicamente una FEQ basata su crittografia asimmetrica e certificato.

Il regolamento eIDAS classifica le firme elettroniche in semplice, avanzata e qualificata. La firma elettronica semplice è un insieme di dati elettronici collegati o associati al documento (es. scansione di firma, checkbox «accetto»); offre garanzie limitate sull'identità e sull'integrità. La firma avanzata è connessa univocamente al firmatario, lo identifica, è creata con dati di creazione sotto il suo controllo esclusivo e consente di rilevare modifiche successive al documento.

La firma elettronica qualificata (FEQ) è una firma avanzata creata con un dispositivo per la creazione di firme qualificato e basata su un certificato qualificato: ha l'effetto giuridico equivalente della firma autografa, nei limiti dell'ordinamento. In Italia la «firma digitale» è la tipica implementazione di FEQ basata su crittografia asimmetrica e certificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato (QTSP), spesso con smart card, token o HSM in cloud signing.

In prova ricorda la scala e un esempio d'uso PA: atti che richiedono sottoscrizione «forte» (determinazioni, contratti, provvedimenti) usano firma digitale/FEQ; operazioni a basso rischio possono basarsi su autenticazione SPID e accettazione elettronica secondo le regole del servizio. Distingui firma (persona fisica) da sigillo elettronico (tipicamente persona giuridica) e da autenticazione (SPID/CIE non firmano il PDF da sole).

Glossario

FEQ — Firma elettronica qualificata: livello più elevato previsto da eIDAS, equivalente alla firma autografa.

Firma digitale — Nel linguaggio italiano CAD, tipicamente FEQ basata su chiavi asimmetriche e certificato.

Dispositivo qualificato — Strumento (token, smart card, HSM) che crea firme qualificate sotto controllo del firmatario.

In prova: Memorizza la scala eIDAS e la frase: firma digitale italiana "H FEQ. Non confondere con SPID (identificazione) o PEC (trasmissione).

Riferimenti: Regolamento eIDAS · D.Lgs. 82/2005

4. PEC vs firma

La PEC prova l'invio/ricezione con valore di raccomandata; non firma da sola il contenuto del messaggio.

La Posta Elettronica Certificata fornisce al mittente e al destinatario ricevute che attestano l'avvenuta spedizione e consegna (e, nei casi previsti, di accettazione/mancata consegna), con effetti equiparati alla raccomandata secondo la normativa. Garantisce quindi un servizio di recapito elettronico certificato sul piano della trasmissione, con log e ricevute opponibili, fondamentale per notifiche e istanze verso la PA.

La PEC non equivale automaticamente a una firma elettronica qualificata sul contenuto allegato: un messaggio PEC può trasportare un documento non firmato, oppure un documento già firmato digitalmente. Sono piani distinti: trasmissione vs sottoscrizione. Per riservatezza del contenuto occorre inoltre cifrare; la PEC di per sé non implica cifratura end-to-end del payload, anche se il canale verso i gestori è protetto.

In risposta d'esame usa una tabella mentale: PEC !' «quando/come è stato inviato e consegnato»; firma digitale !' «chi ha sottoscritto e se il file è integro»; SPID !' «chi si è autenticato al servizio». L'evoluzione europea (SERCQ / recapito elettronico certificato qualificato) mira ad armonizzare i servizi di recapito oltre il modello PEC nazionale, senza che in prova si debbano inventare date di «abolizione» della PEC.

Glossario

PEC — Posta Elettronica Certificata: servizio di recapito con ricevute aventi valore legale di raccomandata.

Ricevuta di avvenuta consegna — Messaggio di sistema PEC che attesta la consegna nella casella del destinatario.

In prova: Trappola tipica del quiz: «La PEC firma il documento» !' falso. PEC = trasmissione certificata; firma = sottoscrizione.

Riferimenti: D.Lgs. 82/2005 · eIDAS (servizi di recapito elettronico certificato)

5. Conservazione a norma

Conservare a norma significa garantire nel tempo integrità, leggibilità, reperibilità e metadati, con responsabilità del titolare.

La conservazione dei documenti informatici non è un semplice backup su disco o cloud. Il processo di conservazione a norma (secondo CAD e linee guida AgID) deve assicurare che il documento resti integro, leggibile, autenticabile e reperibile per tutto il periodo previsto dal piano di fascicolazione e dalle norme di settore (fiscale, sanitario, amministrativo). Serve un sistema documentale con ruoli, policy e controlli, non solo spazio di archiviazione.

Elementi tipici: pacchetto di versamento e di archiviazione con documento e metadati; riferimenti temporali; funzioni di esibizione; misure contro obsolescenza dei formati (migrazione controllata); affidamento a un conservatore (interno o esterno) secondo regole contrattuali e tecniche. Il titolare dell'oggetto di conservazione resta responsabile della scelta del modello e del rispetto dei requisiti, anche se delega operative a un fornitore.

Per l'assistente informatico: distinguere storage (disco/cloud), backup (ripristino operativo RPO/RTO) e conservazione a norma (valore giuridico-documentale nel tempo). In sintetica cita integrità + leggibilità + metadati + responsabilità del titolare/conservatore. Un restore da backup non «certifica» da solo la conformità documentale se manca il processo di conservazione.

Glossario

Conservazione a norma — Processo che mantiene nel tempo caratteristiche di integrità e leggibilità del documento informatico con metadati adeguati.

Pacchetto di archiviazione — Insieme di documenti, metadati e evidenze gestito nel sistema di conservazione.

In prova: Non dire «backup = conservazione». Elenca requisiti (integrità, leggibilità, metadati) e il ruolo del titolare/conservatore.

Riferimenti: D.Lgs. 82/2005 · Linee guida AgID sulla conservazione